

Klausur zur Vorlesung

Mathematik für Informatiker 1, WS 2020/2021

Prof. Dr. Knut Hüper

Marvin Dippell

Felix Menke

22. 02. 2021

(31 Punkte.)

Informationen zum Klausurablauf

- Sie haben 90 Minuten Zeit.
- Schreiben Sie auf jeden Zettel Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Verwenden Sie für jede Aufgabe ein eigenes Blatt Papier.
- Schreiben Sie weder mit Bleistift noch mit roter Farbe.
- Einzig erlaubtes Hilfsmittel in der Klausur ist ein beidseitig beschriebenes A4-Blatt (oder alternativ zwei einseitig beschriebene A4-Blätter).
- Alle Aussagen müssen stichhaltig begründet werden und Beweise formal korrekt sein. Insbesondere ist auch eine Rechnung ohne zusätzliche Erläuterung (z.B. warum die Rechnung die gestellte Frage beantwortet) nicht ausreichend.
- Sie dürfen alle Aussagen aus der Vorlesung und den Übungsaufgaben benutzen und müssen dafür auch nicht die Nummer des Satzes oder der Übungsaufgabe angeben können. Es muss aber erkennbar sein, welches Ergebnis Sie verwenden.

Aufgaben

Aufgabe K1: Diagonalisierbarkeit

Betrachten Sie die Matrix

$$A_a = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

für $a \in \mathbb{R}$.

- a) Berechnen Sie in Abhängigkeit von a die Eigenwerte, sowie deren algebraische und geometrische Vielfachheiten. **(3 Punkte)**
- b) Entscheiden Sie, für welche a die Matrix A_a diagonalisierbar ist und geben Sie falls möglich die Matrix in Diagonalform an. **(2 Punkte)**

Aufgabe K2: Algebraische Strukturen

Wir betrachten die Menge

$$V = \left\{ M \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_1 \\ 0 & x_2 & 0 \\ x_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

- a) Zeigen Sie, dass V zusammen mit der üblichen Addition von Matrizen eine abelsche Gruppe bildet. **(3 Punkte)**
- b) Entscheiden Sie, ob V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum ist. **(2 Punkte)**
- c) Entscheiden Sie, ob V zusammen mit der üblichen Addition und Multiplikation von Matrizen ein Ring ist. **(2 Punkte)**

Aufgabe K3: Konvergenz

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und (c_n) die rekursiv definierte Folge mit

$$c_0 = a, \quad c_1 = b, \quad c_n = \frac{1}{2}(c_{n-1} + c_{n-2})$$

für $n \geq 2$.

- a) Zeigen Sie per Induktion, dass

$$c_n = a + \sum_{i=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^i (b - a)$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

- b) Zeigen Sie, dass die Folge (c_n) für $n \rightarrow \infty$ konvergiert und berechnen Sie ihren Grenzwert. **(2 Punkte)**

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis benutzen, dass

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^k q^i \right) = \frac{1}{1 - q}$$

für alle $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$ (Geometrische Reihe).

Aufgabe K4: Differenz von Würfelwerten

Betrachten Sie folgendes Experiment: Ein 6-seitiger Würfel wird zweimal geworfen. Wir betrachten die betragsmäßige Differenz der Würfelwerte.

- a) Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, Σ, p) sowie eine Zufallsvariable X an, die das genannte Experiment beschreiben. **(4 Punkte)**
- b) Bestimmen Sie den Erwartungswert von X . **(3 Punkte)**

Aufgabe K5: Beweisen oder Widerlegen

Entscheiden Sie jeweils, ob die Aussage richtig oder falsch ist und beweisen bzw. widerlegen Sie sie.

- a) Sei R ein Ring. Dann gilt für $a, b \in R$, dass

$$a \cdot b = 0 \implies (a = 0 \text{ oder } b = 0).$$

(2 Punkte)

- b) Es gibt genau vier $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, für die in $\mathbb{Z}_n$ die Gleichung $[-4] = [12]$ gilt. **(2 Punkte)**
- c) Sei (a_n) eine reelle Folge und sei (b_n) eine reelle Nullfolge. Dann konvergiert die Folge (c_n) , welche durch

$$c_n := a_n \cdot b_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

definiert ist.

(2 Punkte)